UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA Software
CICLO ACADÉMICO: AGOSTO - DICIEMBRE 2026

INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Prueba práctica integradora · Variante C: Citas médicas (tarjeta IHC-05)
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	Quinto - B
Grupo:	5
Alumnos participante(s):	Bejarano Masabanda Carlos Fabian
	Guatemal Avilez Bryan Stalin
	Molina Nuñez Karen Valeria
	Solis Salinas Mario Tomas
Asignatura:	Interacción Humano / Computador
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano, Mg.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

Objetivo General

Diagnosticar, diseñar, prototipar, probar y corregir la interfaz de reserva de citas de especialidad de un sistema de citas médicas para un adulto mayor con visión reducida, aplicando criterios de experiencia emocional, heurísticas de Nielsen, accesibilidad y trazabilidad, con evidencia verificable en GitHub.

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la experiencia actual mediante touchpoints, momentos de verdad, hallazgos heurísticos y una curva emocional inicial, distinguiendo medición real de estimación.
2. Modelar requisitos observables, sitemap, navegación, user flow con error recuperable, componentes Atomic Design y wireframes, unidos en una matriz de trazabilidad.
3. Construir un prototipo navegable accesible (teclado y alto contraste) que corrija el error de fecha sin mensaje asociado al campo, probarlo con un participante de otro grupo y aplicar una corrección visible en una segunda versión.

2.2. Modalidad

Presencial (taller en equipos).

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 2 (120 minutos)
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

La prueba se desarrolla en cinco fases sobre la tarjeta asignada y con colaboración verificable en un repositorio nuevo del equipo:

1. **Diagnóstico UX (20 min):** 6–8 touchpoints, dos momentos de verdad, tres hallazgos vinculados a H1/H3/H4/H5/H9, niveles visceral, conductual y reflexivo, curva emocional inicial y tres Issues.

2. **Arquitectura y trazabilidad (25 min):** seis requisitos observables, sitemap, navegación, user flow con éxito y error recuperable, inventario Atomic Design, cuatro wireframes Lo-Fi y matriz requisito → pantalla → flujo → componente → wireframe.
3. **Prototipado (35 min):** técnica justificada y prototipo navegable con validación contextual, estados de carga, error y éxito, opción de cancelar, foco y teclado.
4. **Prueba y corrección (20 min):** prueba de observación con un participante de otro grupo y corrección visible en v2, sin inventar resultados.
5. **Incidencia sorpresa y defensa (20 min):** Issue, cambio en el prototipo, commit y defensa individual.

Fuentes obligatorias consultadas: G1 (emoción y UX), G2 (arquitectura, navegación y wireframes) y G3 (técnicas y herramientas de prototipado).

2.4.1. Actividades desarrolladas

Tabla 1: Tarjeta privada IHC-05

Campo	Valor
Variante	C · Citas médicas (pérdida de datos e incertidumbre al confirmar)
Persona usuaria	Adulto mayor con visión reducida
Tarea crítica	Reservar cita de especialidad
Restricción obligatoria	Navegación accesible y alto contraste
Fallo adicional	Error de fecha sin mensaje asociado al campo
Incidencia sorpresa	Reprogramar sin perder la selección previa

Caso asignado. Proto-persona (construida por el equipo a partir de la tarjeta; no proviene de entrevistas): *Luis Alberto Naranjo, 68 años*, jubilado de Ambato, con degeneración macular leve y presbicia. Amplía la pantalla al 150–200 % y le cuesta distinguir grises claros. Usa la computadora de su casa con teclado y quiere reservar Cardiología sin hacer fila desde la madrugada.

Fase 1: Diagnóstico UX

Se realizó un recorrido cognitivo de la tarea y una evaluación heurística por dos integrantes, con severidad de 0 a 4. La escala emocional va de −2 (muy negativa) a +2 (muy positiva), igual que la guía del G1.

Tabla 2: Touchpoints del recorrido actual (MV = momento de verdad)

N.º	Touchpoint	Qué hace Luis	Emoción	Por qué (estimación)
T1	Orden médica	Recibe la orden de Cardiología	0	No sabe si podrá hacerlo solo
T2	Página de inicio	Busca dónde reservar	−1	Texto gris pequeño, poco contraste
T3	Identificación	Escribe su cédula	−1	El foco del teclado casi no se ve
T4	Especialidad y médico	Elige Cardiología	0	La lista se entiende
T5 (MV1)	Elegir la fecha	Escribe un sábado	−2	**Fallo de la tarjeta:** el campo se pone rojo sin decir por qué; el lector no anuncia nada

N.º	Touchpoint	Qué hace Luis	Emoción	Por qué (estimación)
T6	Elegir el horario	Busca una hora libre	−1	Los ocupados solo se ven en gris claro
T7 (MV2)	Confirmar	Pulsa «Confirmar»	−2	Espera sin texto; al volver se borra lo elegido; no sabe si quedó registrada
T8	Comprobante	Busca el código	−1	Letra pequeña, no se imprime bien

Momentos de verdad. *MV1 (T5)*: si el error no se explica, Luis abandona o se culpa («ya no sirvo para esto»). *MV2 (T7)*: decide la confianza. Si no queda claro que la cita se registró, vuelve a la fila o reserva dos veces; por la regla pico-final es lo que más recordará.

Tabla 3: Hallazgos vinculados a las heurísticas de Nielsen

ID	Hallazgo	Heurística	Sev.	Issue
HZ-1	El error de fecha no tiene mensaje asociado al campo: solo un borde rojo, sin causa ni corrección, sin `aria-invalid` ni `aria-describedby`	H9, H5	4	#1
HZ-2	Bajo contraste, foco invisible y estados que dependen solo del color	H4 (WCAG 1.4.3, 1.4.11, 2.4.7)	3	#2
HZ-3	Incertidumbre al confirmar y pérdida de datos al volver	H1, H3	3	#3

Tabla 4: Niveles de respuesta emocional (Norman)

Nivel	Sistema actual	Meta del rediseño
Visceral	Pantalla gris con letra pequeña: «esto no es para mí»	Letra grande, alto contraste y pocos elementos
Conductual	No puede completar la fecha ni sabe qué corregir; pierde lo elegido	Error que explica y propone; datos conservados; teclado completo
Reflexivo	Se culpa, desconfía y vuelve a la fila presencial	Comprobante claro y sensación de haberlo logrado solo

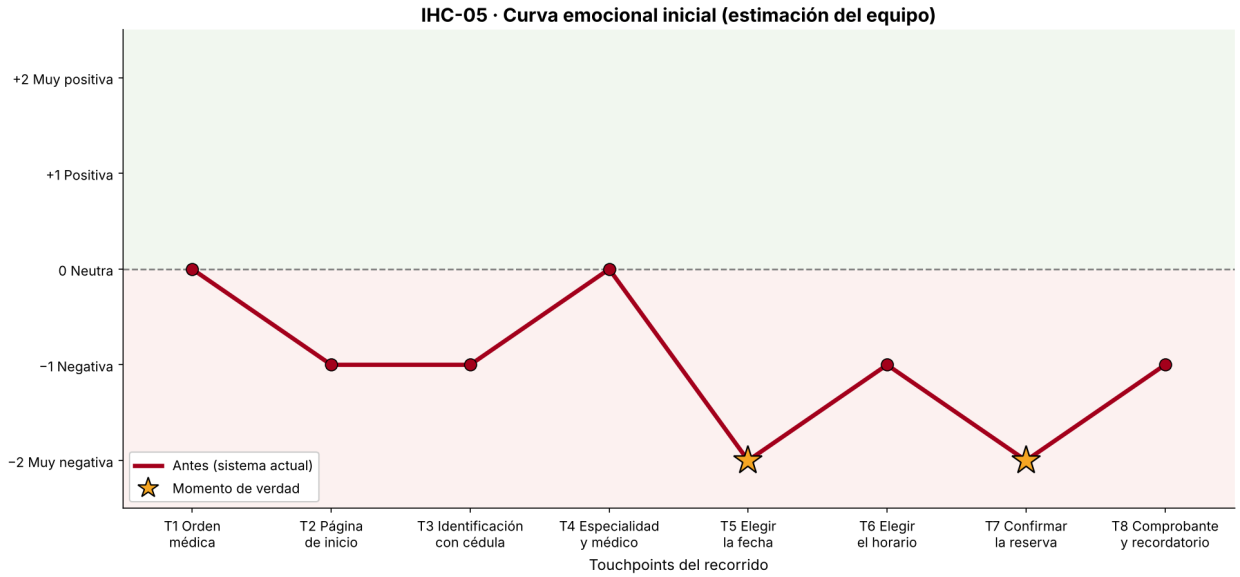


Figura 1: Curva emocional inicial (estimación del equipo). Las estrellas son los momentos de verdad.

Medición real frente a estimación. Son estimaciones la curva inicial y las severidades, porque salen del recorrido cognitivo del equipo y no de usuarios. Son mediciones reales el contraste de colores (calculado con la fórmula de WCAG) y el tiempo, los errores y las pausas de la Fase 4, que registra el panel del observador del prototipo. Se abrieron los Issues #1, #2 y #3 en GitHub.

Fase 2: Arquitectura y trazabilidad

Tabla 5: Requisitos observables (un requisito, un verbo)

ID	Luis debe poder...	Criterio observable
R1	Reservar en 3 pasos sabiendo dónde está	«Paso X de 3» con `aria-current="step"`; termina en el comprobante
R2	Recorrer todo con teclado y foco visible	Se completa sin mouse; anillo de foco de 3 px ($\geq$ 3:1); al cambiar de pantalla el foco va al título
R3	Leer con alto contraste y letra grande	Texto $\geq$ 7:1 (medido); botones A / A+ / A++ y «Contraste máximo»; zoom del 200 % sin pérdida
R4	Entender por qué la fecha no es válida	Mensaje con causa y corrección bajo la etiqueta; `aria-invalid` y `aria-describedby`; resumen de errores con enlace
R5	Conservar lo que eligió	«Cambiar», «Volver», «Cancelar», recargar o un error no borran nada (borrador guardado)
R6	Confirmar y ver que quedó registrada	Botón bloqueado + «Registrando su cita...» (`role="status"`) + comprobante con código
R7	Reprogramar sin perder la selección (incidencia)	Mantiene especialidad, médico y lugar; la nueva selección sobrevive a salir y a errores

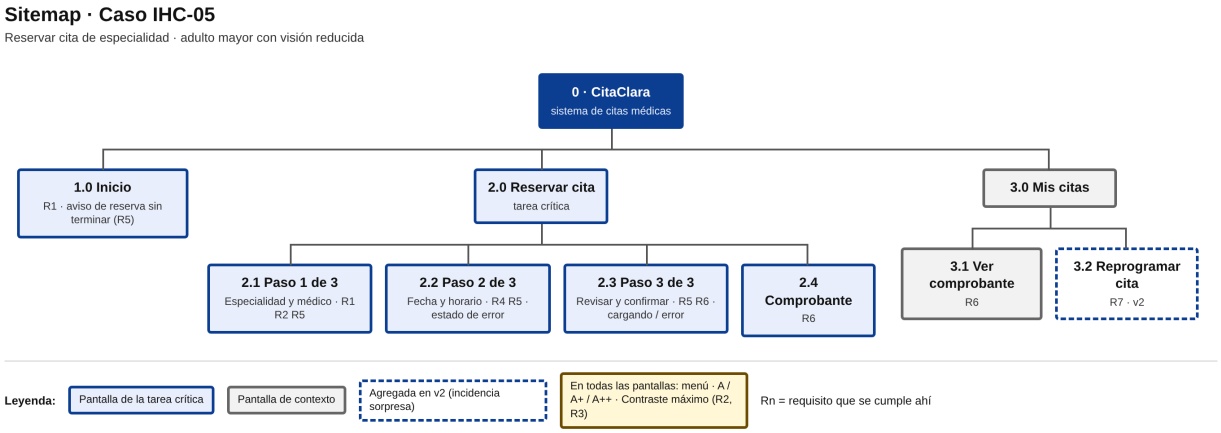


Figura 2: Sitemap plano: la tarea crítica queda a un clic del inicio.

Tabla 6: Navegación principal (de dónde, a dónde y con qué)

De	A	Elemento	Regla
Cualquiera	1.0 / 2.1 / 3.0	Menú superior con ítem activo (`aria-current`)	H1, H4
1.0 Inicio	2.1 Paso 1	Botón grande «Reservar cita con especialista»	R1
2.2 Paso 2	Se queda	Mensaje de fecha junto al campo (v2: sugerencia de fecha)	H9, H5
2.3 Paso 3	2.1 / 2.2	«Cambiar» en cada fila; vuelve con «Guardar y volver al resumen»	H3, R5
2.3 Paso 3	2.4	«Confirmar cita» → «Registrando…» → comprobante	H1, R6
2.x	1.0 Inicio	«Cancelar reserva» → diálogo (Esc = seguir); guarda el borrador	H3
3.0 Mis citas	3.2 Reprogramar	«Reprogramar» (v2)	R7

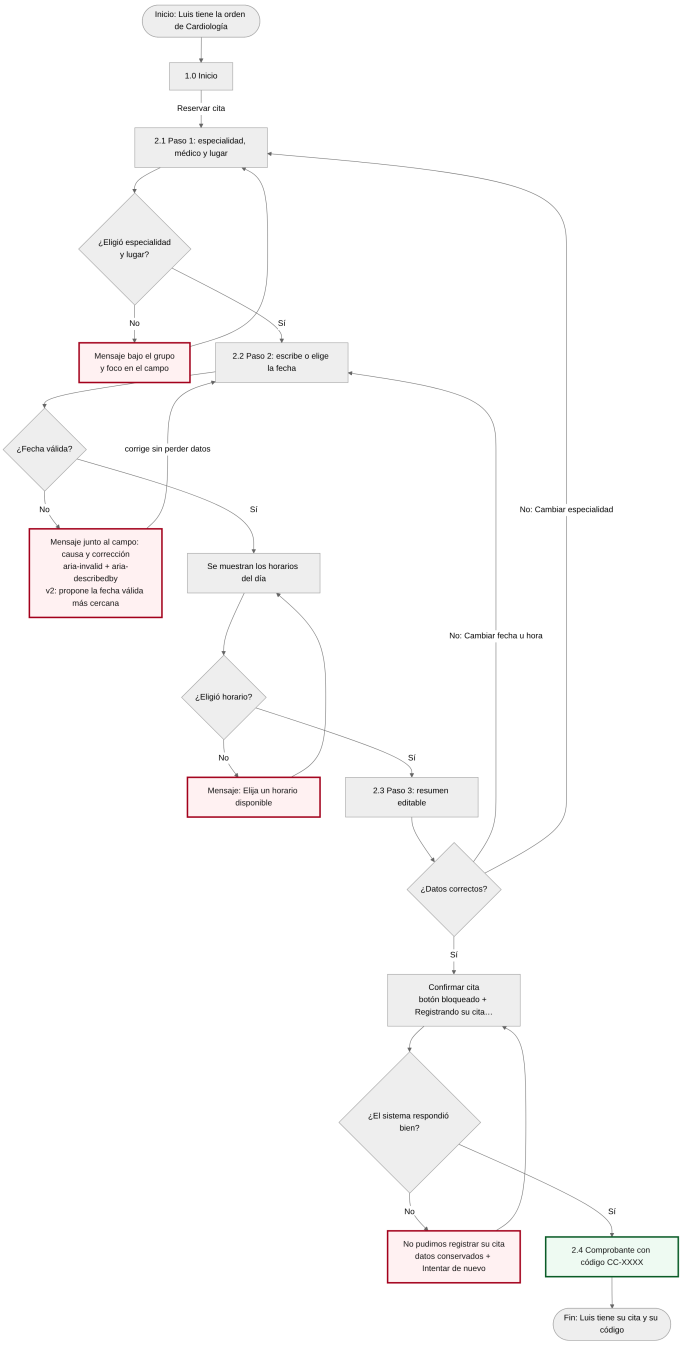


Figura 3: User flow con camino feliz y errores recuperables (fecha inválida, horario faltante y error del sistema).

Tabla 7: Inventario Atomic Design (resumen; detalle en `docs/componentes.md`)

Nivel	Componentes	Requisitos
Átomos	Botones, etiqueta, ayuda, campo de fecha, lista de médicos, mensaje de error, indicador de carga, insignia, anillo de foco	R1–R4, R6
Moléculas	Campo con etiqueta, ayuda y error; opción grande; tarjeta de horario; indicador de pasos; ajustes de lectura; sugerencia de fecha; fila de resumen	R1–R5, R7
Organismos	Encabezado; formulario de especialidad; selector de fecha y horario; resumen de errores; resumen de la cita; bloque de envío; diálogo	R1–R7
Plantillas	Paso de formulario; resultado; lista	—

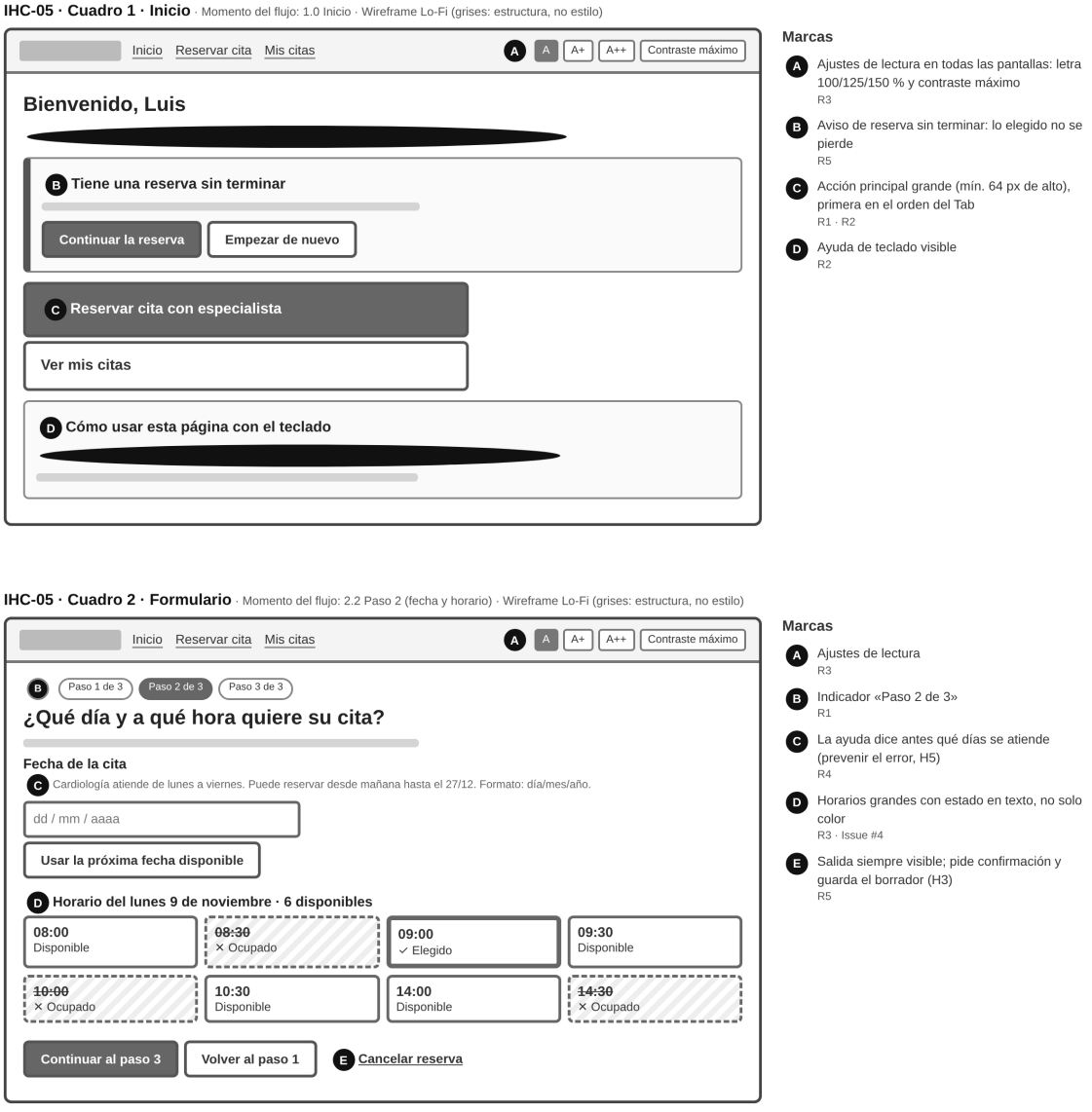


Figura 4: Wireframes Lo-Fi: cuadro 1 (inicio) y cuadro 2 (formulario).



Figura 5: Wireframes Lo-Fi: cuadro 3 (error) y cuadro 4 (confirmación).

Tabla 8: Matriz de trazabilidad (resumen; detalle en `docs/trazabilidad.md`)

Req.	Pantalla	Flujo	Componente	Wireframe	Código
R1	1.0 → 2.4	Camino feliz	Indicador de pasos, botón primario	1, 2	`pasos()`
R2	Todas	Todo	Anillo de foco, diálogo	1, 4	`render()`
R3	Todas	Todo	Ajustes de lectura, tarjeta de horario	1–4	`aplicarAjustes()`
R4	2.2 (error)	¿Fecha válida? No	Campo con error, resumen, sugerencia	3	`validarFecha()`
R5	1.0, 2.1–2.3	Cambiar / volver / error	Fila de resumen, borrador	1, 3	`guardarReserva()`
R6	2.3 → 2.4	Confirmar	Bloque de envío, comprobante	4	`confirmarCita()`
R7	3.0 → 3.2	Incidencia	Selector reutilizado, «Su hora actual»	2	`VISTAS.reprogramar`

Fase 3: Prototipado

Técnica elegida: prototipo en código (HTML, CSS y JavaScript sin librerías). El riesgo del caso es que Luis no pueda terminar la reserva por un error que no ve ni oye. El papel y el clic a clic no reproducen el foco del teclado, el contraste real ni lo que anuncia un lector de pantalla (`aria-describedby`,

`aria-invalid`); el Mago de Oz no aporta porque no hay una función «inteligente» que simular. El código permite estados reales y versionado v1 → v2 en Git.

Fidelidad y profundidad. Fidelidad visual y de contenido alta, porque el contraste y los textos de error son lo que se evalúa. Interacción alta en la tarea y nula fuera de ella. Es un prototipo **vertical** (una tarea completa) y **desechable** (servidor, horarios y SMS simulados), pero sus textos, estados y decisiones se reutilizan.

Tabla 9: Contraste medido con la fórmula de WCAG (medición real)

Elemento	Colores	Contraste
Texto principal	#111111 / #ffffff	18.9:1
Botón primario	#ffffff / #0b3d91	10.0:1
Mensaje de error	#a3001b / #ffffff	8.2:1
Contraste máximo (botones)	#ffe600 / #000000	16.6:1
v1 · horario ocupado	#b5b5b5 / #f4f4f4	**1.9:1**
v2 · horario ocupado	#333333 / #f2f4f8	11.5:1



Figura 6: Prototipo v1: mensaje de fecha asociado al campo (izquierda) y resumen editable antes de confirmar (derecha).

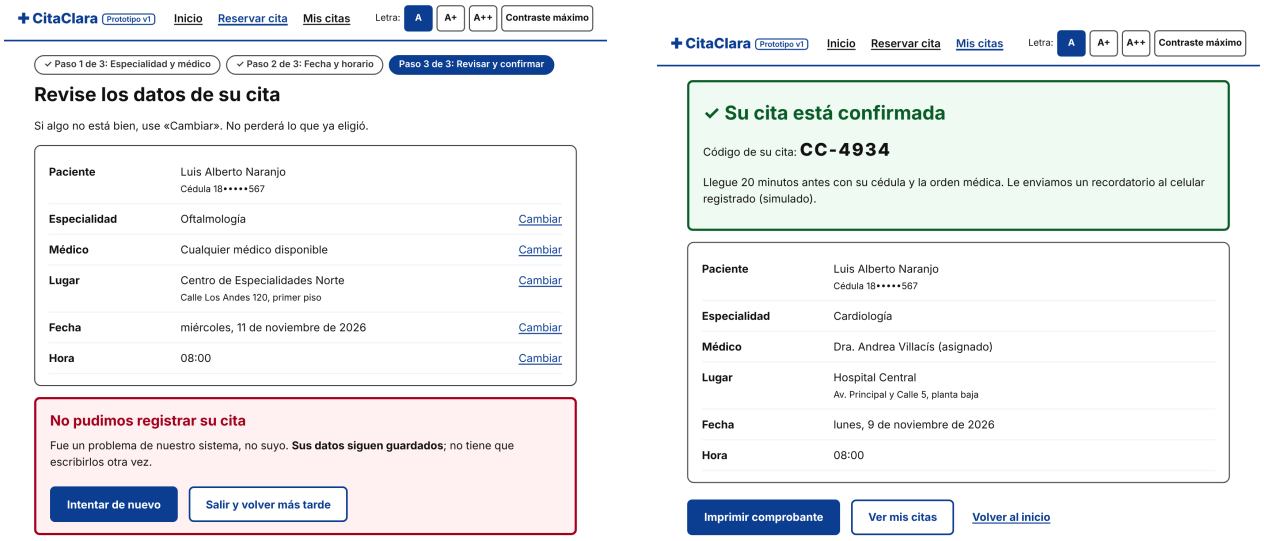


Figura 7: Prototipo v1: error del sistema con datos conservados (izquierda) y comprobante con código (derecha).

Ejecución: doble clic en `prototipo/v1/index.html`. Parámetros: `?observador=1` (panel de medición, también con F2) y `?fallo=una` (simula un error del sistema al confirmar).

Fase 4: Prueba y corrección

Protocolo. Participante P1 de otro grupo (anónimo); prototipo v1 con visión borrosa simulada en Chrome (Rendering → *Blurred vision*) y solo teclado. Tarea: «Reserve Cardiología para el próximo sábado en la mañana o el día de atención más cercano y díganos el código». El moderador no dirige: solo pregunta «¿Qué está pensando?». El panel del observador mide tiempo, errores de validación y pausas de más de 8 s.

Tabla 10: Registro de la sesión con v1 (datos reales de la sesión)

Medida	Valor
Éxito (sí / con ayuda / no)	*[completar con datos reales de la sesión]*
Tiempo total	*[completar con datos reales de la sesión]*
Errores de validación	*[completar con datos reales de la sesión]*
Pausas de más de 8 s (dónde)	*[completar con datos reales de la sesión]*
¿Entendió el error del sábado?	*[completar con datos reales de la sesión]*
¿Distinguió los horarios ocupados?	*[completar con datos reales de la sesión]*
Facilidad percibida (1–7)	*[completar con datos reales de la sesión]*
Cita textual	*[«. . . » palabra por palabra]*

Hallazgo priorizado (Issue #4). Hipótesis del equipo, que la sesión confirma o descarta: en v1 los horarios ocupados se distinguían solo por un gris claro (1.9:1) y eran pequeños. Si P1 no tuvo ese problema se registra así, y el cambio se justifica solo por la evaluación heurística (H4, WCAG 1.4.1). Resultado observado: *[completar con datos reales de la sesión]*.

Corrección visible en v2: horarios grandes con «Disponible» / «Ocupado» en texto, tachado y conteo de disponibles. Además, como prevención (H5), la ayuda indica los días de atención, el calendario limita las fechas y el error propone la fecha válida más cercana.

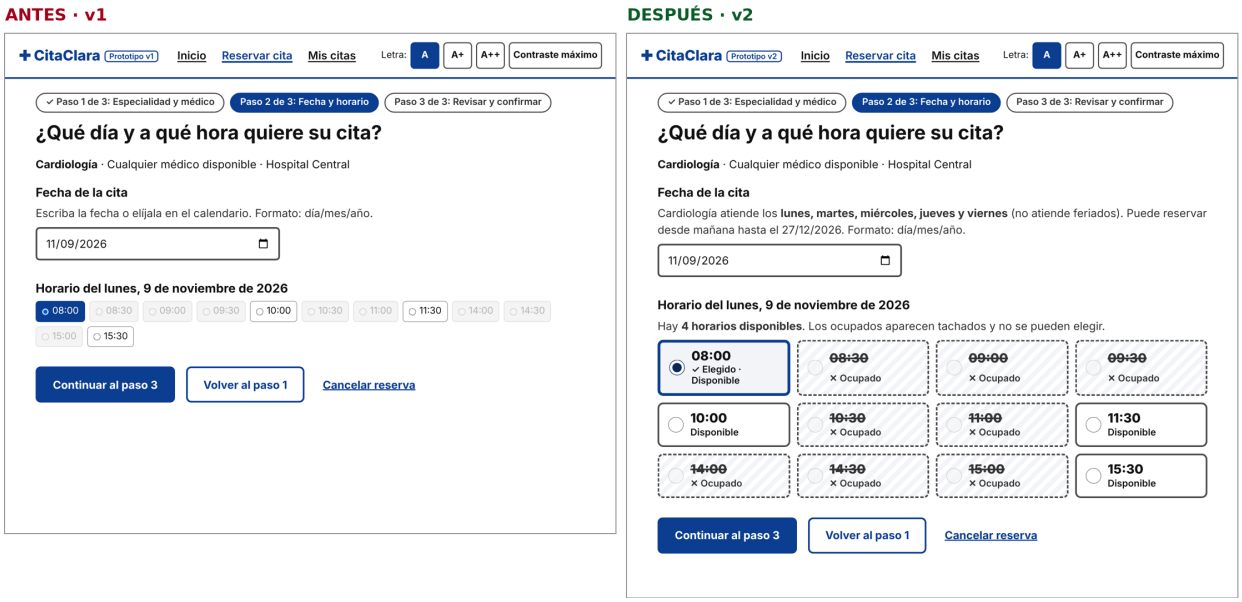


Figura 8: Antes (v1) y después (v2) del selector de horarios.



Figura 9: Antes (v1) y después (v2) del error de fecha: v2 agrega prevención y sugerencia.

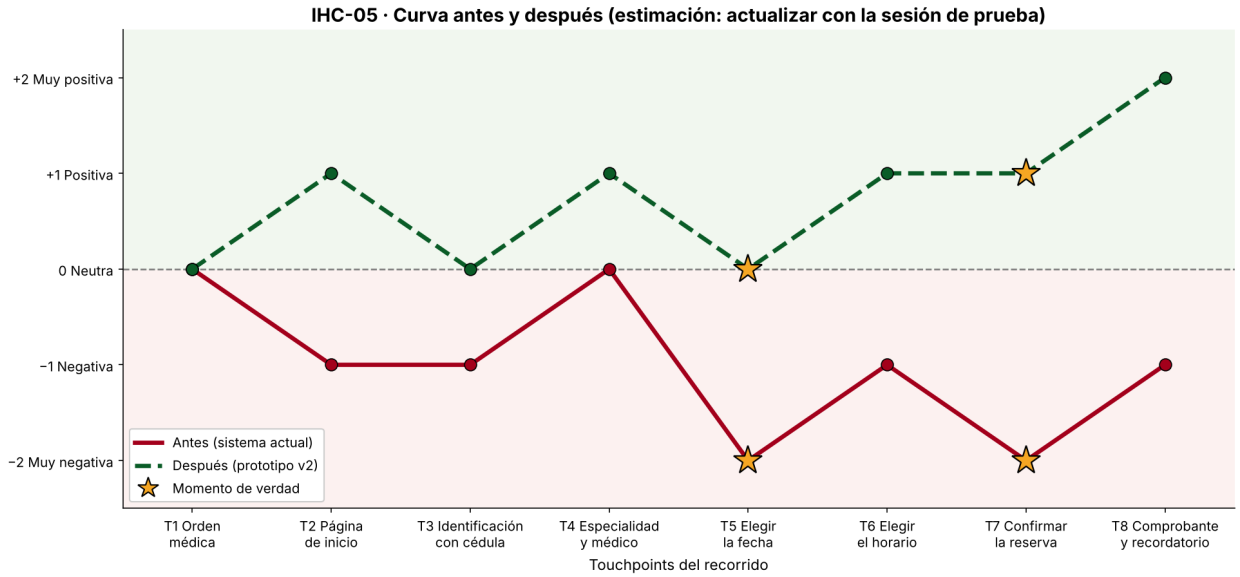


Figura 10: Curva antes y después. La curva después es una estimación hasta que se actualice con la sesión (`diagramas/curvas.csv`).

Comparación antes y después: solo con datos reales. Si no se repitió la prueba con v2, se indica «no medido». Con un participante por versión los resultados describen lo ocurrido, no permiten generalizar.

Fase 5: Incidencia sorpresa

Incidencia: «Reprogramar sin perder datos». Se abrió el Issue #5 y se agregó el requisito R7. En v2, «Reprogramar» (desde Mis citas o desde el comprobante) abre una pantalla que conserva especialidad, médico y lugar y solo pide la nueva fecha y hora. La hora actual aparece como «Su hora actual» y no se puede confirmar la misma. La nueva selección se guarda en un borrador aparte, así que sobrevive a salir, recargar o un error del sistema. La cita original no cambia hasta confirmar, y el comprobante muestra la fecha anterior.

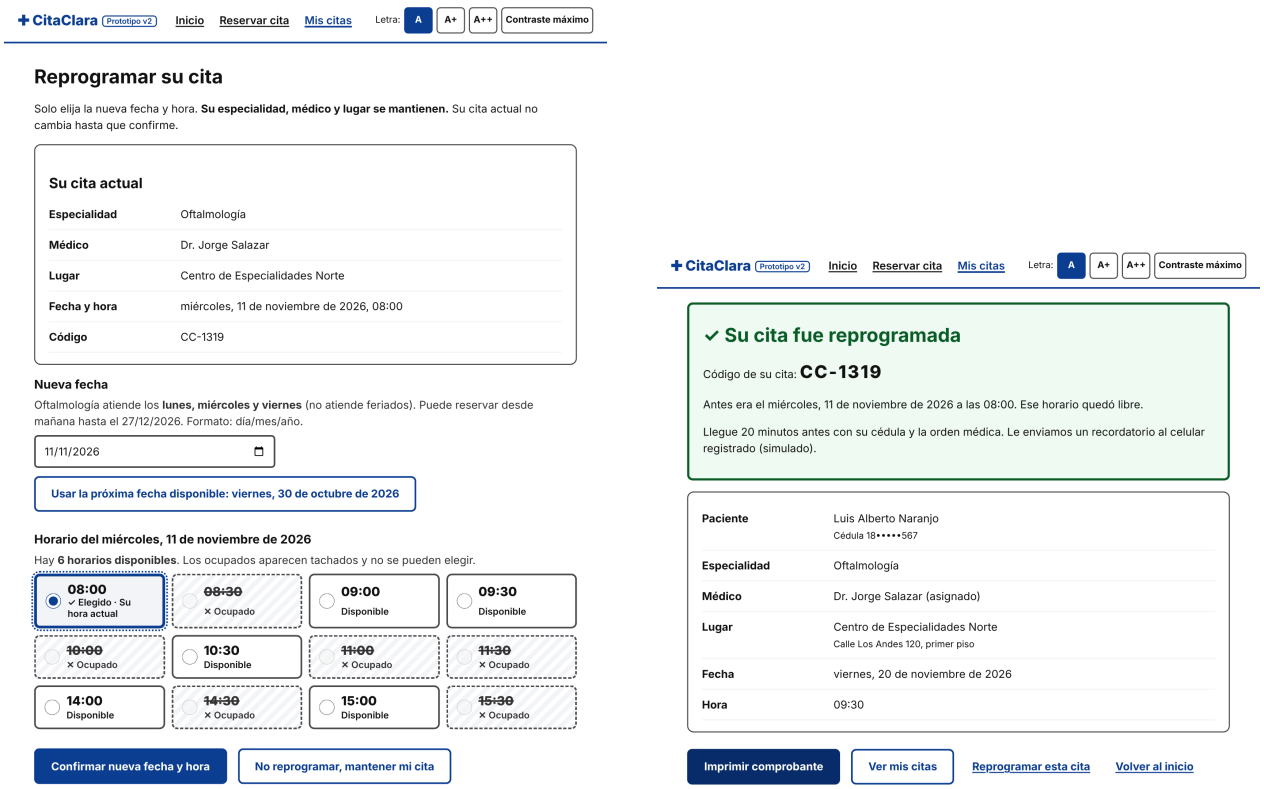


Figura 11: Incidencia resuelta en v2: reprogramación con la selección conservada (izquierda) y comprobante de la cita reprogramada (derecha).

Organización en GitHub

Repositorio nuevo del equipo con la estructura pedida (`README.md`, `docs/`, `diagramas/`, `wireframes/`, `prototipo/v1`, `prototipo/v2`, `pruebas/sesion.md`, `evidencias/`), plantillas de Issue y de Pull Request, y una rama por integrante.

Tabla 11: Ramas, aportes y revisión cruzada

Integrante	Rama	Aporte	Revisa a
Carlos Bejarano	`fase5-incidencia-carlos`	Diagnóstico, Issues #1–#3, incidencia (#5)	Bryan
Bryan Guatemal	`fase2-arquitectura-bryan`	Requisitos, sitemap, flujo, componentes, wireframes, trazabilidad	Karen
Karen Molina	`fase3-prototipo-karen`	Prototipo v1 y decisiones (cierra #1–#3)	Mario
Mario Solis	`fase4-prueba-mario`	Prueba, v2 y curva después (cierra #4)	Carlos

Enlace al repositorio: *[https://github.com/usuario/ihc-prueba-g5-ihc05]* · Commit final: *[enlace]*.

2.5. Resultados obtenidos

- Prototipo navegable en dos versiones (v1 y v2) que permite reservar una cita de especialidad solo con el teclado, con contraste $\geq$ 7:1 en todo el texto, letra ajustable y modo de contraste máximo.
- El fallo de la tarjeta quedó corregido: toda fecha inválida muestra la causa y la corrección junto al campo, asociadas programáticamente para el lector de pantalla.

- Los datos de la reserva se conservan al volver, al cambiar desde el resumen, al cancelar, al recargar y ante un error del sistema.
- La incidencia sorpresa se resolvió con una reprogramación que conserva la selección previa.
- Resultados de la prueba con usuario: *[completar con datos reales de la sesión]*.

2.6. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo

☒ Trabajo en equipo

☒ Comunicación asertiva

☒ La empatía

☒ Pensamiento crítico

☐ Flexibilidad

☐ La resolución de conflictos

☒ Adaptabilidad

☒ Responsabilidad

2.6.1. Conclusiones

1. El momento más crítico de la reserva fue la elección de la fecha (MV1): un error sin mensaje asociado al campo impide terminar la tarea a una persona con visión reducida, aunque el resto del flujo funcione. Asociar el mensaje con `aria-describedby` y `aria-invalid`, y explicar la causa y la corrección, convierte ese punto en un error recuperable.
2. La restricción de accesibilidad no se cumple solo con colores fuertes. Hacen falta foco visible, orden de teclado, estados que no dependan solo del color y mediciones reales de contraste; por eso se eligió un prototipo en código y no en papel.
3. Conservar los datos (borrador, «Cambiar» en el resumen y reprogramación) atiende directamente el problema de la variante C, pérdida de datos e incertidumbre al confirmar, y sostiene la confianza al final del recorrido.
4. La trazabilidad requisito → pantalla → flujo → componente → wireframe → código permitió comprobar que ningún requisito se perdió y facilitó implementar la incidencia sorpresa como un requisito nuevo (R7).

2.6.2. Recomendaciones

1. Repetir la prueba con más participantes y, de ser posible, con adultos mayores reales y lectores de pantalla (NVDA), porque un solo participante no permite generalizar.
2. Mantener la prevención de errores (días de atención visibles y sugerencia de fecha) como patrón para otros campos de fecha del sistema.
3. Registrar en cada Issue la evidencia real y la decisión de cierre, y distinguir siempre medición de estimación en las curvas y los informes.

Referencias

[1] J. Nielsen, «10 Usability Heuristics for User Interface Design», *Nielsen Norman Group*, 1994. Disponible en: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[2] D. A. Norman, *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*, Basic Books, 2004.

[3] J. Carlzon, *Moments of Truth*, Ballinger, 1987.

[4] D. Kahneman, B. L. Fredrickson, C. A. Schreiber y D. A. Redelmeier, «When more pain is preferred to less: Adding a better end», *Psychological Science*, vol. 4, n.º 6, pp. 401–405, 1993.

[5] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, W3C Recommendation, 2023. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[6] W3C WAI, *ARIA Authoring Practices Guide*. Disponible en: https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/

[7] B. Frost, *Atomic Design*, 2016. Disponible en: https://atomicdesign.bradfrost.com/

[8] S. Houde y C. Hill, «What do prototypes prototype?», en *Handbook of Human-Computer Interaction*, 2.ª ed., Elsevier, 1997, pp. 367–381.

[9] Y. Rogers, H. Sharp y J. Preece, *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*, 5.ª ed., Wiley, 2019.

[10] Grupo 1, «HCI-2026-G1: Emoción y experiencia de usuario», GitHub. Disponible en: https://github.com/juANO2202/HCI-2026-G1

[11] Grupo 2, «Arquitectura, navegación y wireframes», GitHub. Disponible en: https://github.com/DavidPe1307/Grupo_2__Exposicion

[12] Grupo 3, «Técnicas y herramientas de prototipado», GitHub. Disponible en: https://github.com/Mauri10G/Grupo_3_Exposicion